2000 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = $ _____.

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 所确定,则 $\mathrm{d}y\Big|_{x=0} = $ _____.

(3) $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{(x+7)\sqrt{x-2}} = $ _____.

(4) 曲线 $y = (2x-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程为_____.

(5) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵,且 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$,则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1} =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设函数 $f(x) = \dfrac{x}{a+\mathrm{e}^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,且 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$,则常数 a, b 满足(　　)

(A) $a < 0, b < 0$.　　(B) $a > 0, b > 0$.

(C) $a \leqslant 0, b > 0$.　　(D) $a \geqslant 0, b < 0$.

(2) 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$,且 $f'(0) = 0$,则(　　)

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值,点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

(3) 设函数 $f(x), g(x)$ 是大于零的可导函数,且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$,则当 $a < x < b$ 时,有(　　)

(A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$.　　(B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$.

(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$.　　(D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$.

(4) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}$ 为(　　)

(A) 0.　　(B) 6.　　(C) 36.　　(D) ∞.

(5) 具有特解 $y_1 = \mathrm{e}^{-x}, y_2 = 2x\mathrm{e}^{-x}, y_3 = 3\mathrm{e}^{x}$ 的 3 阶常系数齐次线性微分方程是(　　)

(A) $y''' - y'' - y' + y = 0$.　　(B) $y''' + y'' - y' - y = 0$.

(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$.　　(D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

三、(本题满分 5 分)

设 $f(\ln x) = \dfrac{\ln(1+x)}{x}$,计算 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$.

四、(本题满分 5 分)

设 xOy 平面上有正方形 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 及直线 $l:x+y=t(t\geqslant 0)$. 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积,试求 $\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t(x\geqslant 0)$.

五、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)(n\geqslant 3)$.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $S(x)=\int_0^x|\cos t|\,\mathrm{d}t$,

(1) 当 n 为正整数,且 $n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$ 时,证明:$2n\leqslant S(x)<2(n+1)$;

(2) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{x}$.

七、(本题满分 7 分)

某湖泊的水量为 V,每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\dfrac{V}{6}$,流入湖泊内不含 A 的水量为 $\dfrac{V}{6}$,流出湖泊的水量为 $\dfrac{V}{3}$. 已知 1999 年底湖中 A 的含量为 $5m_0$,超过国家规定指标. 为了治理污染,从 2000 年初起,限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\dfrac{m_0}{V}$. 问至多需经过多少年,湖泊中污染物 A 的含量才可降至 m_0 以内?(注:设湖水中 A 的浓度是均匀的).

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续,且 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$,$\int_0^\pi f(x)\cos x\,\mathrm{d}x=0$. 试证明:在 $(0,\pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1,ξ_2,使 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

九、(本题满分 7 分)

已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数,它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to 0$ 时比 x 高阶的无穷小,且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导,求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6,f(6))$ 处的切线方程.

十、(本题满分 8 分)

设曲线 $y=ax^2(a>0,x\geqslant 0)$ 与 $y=1-x^2$ 交于点 A,过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^2$ 围成一平面图形. 问 a 为何值时,该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大?最大体积是多少?

十一、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导,$f(0)=1$,且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=0.$$

(1) 求导数$f'(x)$;

(2) 证明:当$x\geqslant 0$时,不等式$\mathrm{e}^{-x}\leqslant f(x)\leqslant 1$成立.

十二、(本题满分6分)

设$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\gamma}=\begin{pmatrix}0\\0\\8\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$,其中$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{\beta}$的转置,求解方程

$$2\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^4\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}^4\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\gamma}.$$

十三、(本题满分7分)

已知向量组$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}a\\2\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}b\\1\\0\end{pmatrix}$与向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}9\\6\\-7\end{pmatrix}$具有相同的秩,且$\boldsymbol{\beta}_3$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,求$a,b$的值.